

ARKUSZ EGZAMINACYJNY / OLIMPIADA INFORMATYCZNA

Poziom: Rozszerzony
Język: Python

Zadanie: Rozkład liczby na elementy zbioru

Dany jest uporządkowany malejąco ciąg dodatnich liczb całkowitych:

$$A = [500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1]$$

Każdy element ciągu A może zostać wykorzystany dowolną (nieograniczoną) liczbę razy.

Rozważmy problem przedstawienia podanej dodatniej liczby całkowitej n w postaci sumy elementów ciągu A:

$$n = a_1 + a_2 + \dots + a_k, \quad a_i \in A \quad (i = 1, \dots, k)$$

Do wyznaczenia składników sumy stosujemy metodę zachłanną (podejście zachłanne): w każdym kroku wybieramy największy element z ciągu A, który nie przekracza aktualnie pozostałej wartości.

Polecenie:

Napisz program w języku Python, który:

- Wczyta ze standardowego wejścia jedną dodatnią liczbę całkowitą n .
- Wyznaczy zbiór/wielozbiór elementów z ciągu A tworzących liczbę n zgodnie z opisaną strategią zachłanną.
- Wypisze na standardowym wyjściu:
 - w pierwszym wierszu: łączną liczbę użytych liczb (k),
 - w drugim wierszu: kolejne wybrane liczby rozdzielone pojedynczą spacją (uporządkowane od największej do najmniejszej).

Format danych wejściowych:

W pierwszym i jedynym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Format danych wyjściowych:

- Wiersz 1: jedna liczba całkowita k — całkowita liczba elementów użytych do utworzenia sumy.
- Wiersz 2: ciąg liczb z listy A składających się na liczbę n , oddzielonych spacjami.

Przykłady:

Przykład 1 Wejście: 345 Wyjście: 5 200 100 20 20 5	Przykład 2 Wejście: 472 Wyjście: 6 200 200 50 20 2
--	--